

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №7.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
СОЗДАНИЕ СПИСКОВ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА МАРШРУТИЗАТОРЕ
(ACL)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	5
2.1	Настройка интерфейсов роутера	5
2.2	Настройка интерфейса ПК	6
2.3	Настройка telnet и ssh	6
2.4	Создание ACL	6
2.5	Закрепление правил за интерфейсом	8
2.6	Проверка работоспособности	8
3	ВЫВОД	10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Сформировать списки контроля доступа. Назначить списки на интерфейсы. Проверить работоспособность сети и сетевых сервисов до и после назначения списков на интерфейс

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть
2. Настроить IP - адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице
3. Включить telnet и ssh сервер на маршрутизаторе R1.
4. Создать списки контроля доступа Test1, Test2.
5. В списке контроля доступа Test1 настроить: запретить входящий трафик по telnet, разрешить SSH и ICMP.
6. В списке контроля доступа Test2 настроить: запретить входящий трафик по telnet, SSH и ICMP.
7. На интерфейсе Gi1/0/3 не ставить никаких правил. Все разрешить. Проверить работу сети. Затем в списке контроля доступа Test2, разрешить трафик по протоколу ICMP

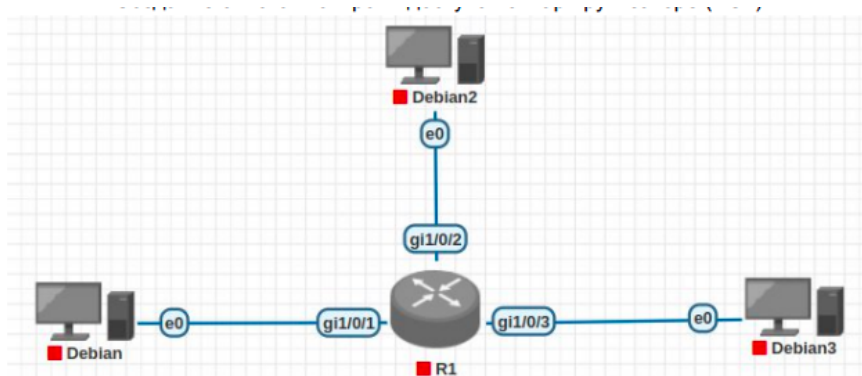


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.10.1/24	-
	Gi 1/0/2	192.168.20.1/24	-
	Gi 1/0/3	192.168.30.1/24	-
Debian	E0	192.168.10.10/24	192.168.10.1
Debian 2	E0	192.168.20.20/24	192.168.20.1
Debian 3	E0	192.168.30.30/24	192.168.30.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

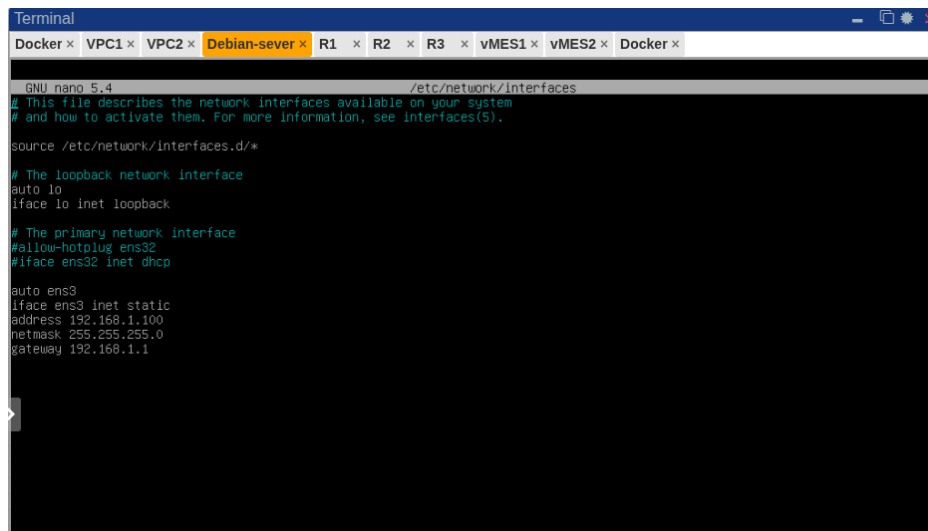
2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.10.1/24
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 interface gigabitethernet 1/0/2
10 ip address 192.168.20.1/24
11 ip firewall disable
12 exit
13
14 interface gigabitethernet 1/0/3
15 ip address 192.168.30.1/24
16 ip firewall disable
17 exit
18
19 do commit
20 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка интерфейса ПК



```
Terminal
  Docker x VPC1 x VPC2 x Debian-sever x R1 x R2 x R3 x vMES1 x vMES2 x Docker x
  GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
  # This file describes the network interfaces available on your system
  # and how to activate them. For more information, see Interfaces(5).

  source /etc/network/interfaces.d/*

  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback

  # The primary network interface
  #allow-hotplug ens32
  #iface ens32 inet dhcp

  auto ens3
  iface ens3 inet static
  address 192.168.1.100
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
```

Рисунок 3 — Пример настройки Debian

Остальные ПК настраиваются аналогично.

2.3 Настройка telnet и ssh

```
1 #R1
2 configure
3
4 # run ssh
5 ip ssh server
6
7 # run telnet
8 ip telnet server
9
10 do commit
11 do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки telnet,ssh на роутере

2.4 Создание ACL

```
1 configure
2
3 # создаем расширенный список правил
```

```
4 ip access-list extended Test1
5 # создадим правило с номером 10
6 rule 10
7 # задаем тип правила запрет( или разрешение)
8 action deny
9 # выбираем протокол
10 match protocol tcp
11 # выбираем порты, которые хотим запретить
12 match destination-port port-range 23
13 # применяем правило
14 enable
15
16 exit
17
18 # разрешим tcp:22
19 rule 20
20 action permit
21 match protocol tcp
22 match destination-port port-range 22
23 enable
24 exit
25
26 # разрешим ICMP
27 rule 30
28 action permit
29 match protocol icmp
30 enable
31 exit
32
33 # создадим еще один список правил
34 ip access-list extended Test2
35
36 # запретим tcp:22
37 rule 10
38 action deny
39 match protocol tcp
40 match destination-port port-range 22
41 enable
42 exit
43
44 # запретим tcp:23
45 rule 20
```

```

46 action deny
47 match protocol tcp
48 match destination-port port-range 23
49 enable
50 exit
51
52 # запретим icmp
53 rule 30
54 action deny
55 match protocol icmp
56 enable
57 exit
58
59 do commit
60 do confirm

```

Listing 2.3 — Пример создания ACL

2.5 Закрепление правил за интерфейсом

```

1 configure
2
3 # выбираем интерфейс
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 # добавляем список правил
6 service-acl input Test1
7 exit
8
9 do commit
10 do confirm

```

Listing 2.4 — Пример закрепления списка правил за интерфейсом

2.6 Проверка работоспособности

Если всё настроено верно, с ПК, подключенного к интерфейсу 1/0/1 роутера, невозможно будет подключиться по telnet, т.к tcp:23 запрещен


```
root@debian-serv:~# telnet 192.168.10.1
Trying 192.168.10.1...

telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
root@debian-serv:~#
```

Рисунок 4 — Время на роутере

ПК не может подключиться к роутеру по telnet, значит, все настроено верно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил списки контроля доступа (ACL). Я запрещал или разрешал подключение по ssh/telnet, что сделало сеть безопаснее.